书法链：基于书写图像复域分析的真随机生成数学框架

作者：Lanhaijian
单位：虹桥大学
邮箱：contact@hongqiao.tech

摘要

本文提出一种以人类手写书法图像为物理熵源的真随机生成数学模型。该模型通过二维复傅里叶变换提取书写图像的全局频率与相位结构，利用复值小波变换捕捉多尺度局部几何与拓扑特征，并构造统一复值 F 场实现上述特征的融合与升维表示。从复值 F 场中提取拓扑不变量与统计不变量，经密码学哈希函数映射得到高熵真随机序列。文章严格论证了该框架的存在性、唯一性、不可预测性与可核验性，并给出随机性下界估计。理论分析表明，该体系不依赖算法伪随机，其随机性源于真实书写行为的物理不可复制性，具有数学自洽性与密码学安全性。

关键词：书法链；复傅里叶变换；复小波变换；真随机数生成；F 场；拓扑不变量；密码学哈希

1 引言

书法作为东方传统艺术的典型形式，其创作过程包含人类主观意志、运动神经控制与物理环境扰动的综合结果。每一次真实书写，在微观结构上均具有天然唯一性，这为真随机数生成提供了理想的物理熵源。

当前随机数生成方法主要分为伪随机数生成与物理随机数生成两类。伪随机数由确定性算法产生，本质可预测；物理随机数依赖量子噪声、热噪声或电路噪声，缺乏人文层面的可解释性与可追溯性。本文提出的书法链数学框架，首次将人类书写行为、复域信号分析与拓扑不变量结合，构建一条从艺术创作到密码学安全随机序列的严格数学通路。

本文结构如下：第二章给出基本空间与符号定义；第三章构建复傅里叶域全局特征；第四章构建复小波域多尺度特征；第五章提出复值 F 场的定义与构造；第六章给出真随机序列的生成映射；第七章为完整理论证明与分析；最后为结论、参考文献与致谢。

2 基本空间与符号定义

设Ω为二维平面上的有界闭矩形区域，表示书法图像的定义域。

书写图像表示为定义在Ω上的函数：
$f(x,y): \Omega \to [0,1]$
f 属于平方可积函数空间 $L^2(\Omega)$，同时满足 Hölder 连续条件。

本文使用的核心符号：

1. F：二维复傅里叶变换算子

2. W：二维复值小波变换算子

3. F(x,y)：复值 F 场

4. A(u,v)：傅里叶变换振幅分量

5. φ(u,v)：傅里叶变换相位分量

6. H：密码学哈希算子（SHA3-512）

7. S_f：由书写图像 f 生成的真随机序列

3 复傅里叶域特征构造

对标准化书法图像 f 执行二维复傅里叶变换：
$Ff(u,v) = \iint_\Omega f(x,y)e^{-i(ux+vy)}\, dxdy$

可分解为振幅与相位：
$Ff(u,v) = A(u,v)\cdot e^{i\varphi(u,v)}$

振幅对应图像的全局结构信息，相位则对微小扰动具有极高敏感性。本文仅使用高频相位区域作为全局熵源，因为高频分量最能体现书写的微观差异。

定义 3.1 全局相位特征集
$\Phi_f = \{ \varphi(u,v) \mid (u,v)\text{属于高频区域}\Lambda \}$

命题 3.1
任意两次真实书写产生的图像 $f_1 \neq f_2$，其高频相位特征Φ_f 几乎必然不相同。

4 复小波域特征构造

设ψ为满足容许条件的二维复值母小波，对 f 进行多尺度复小波变换：

$Wf(a,b,x,y) = \langle f, \psi_{(a,b,x,y)} \rangle$

该变换可在不同尺度下提取笔画轮廓、笔锋、飞白、转折、墨色变化等局部细节。复小波系数的相位对人类书写的自然奇异性具有唯一识别能力。

定义 4.1 多尺度相位特征集
Ψ_f = 各尺度小波系数相位的集合

命题 4.1
真实人类书写的相位特征与 AI 生成图像具有本质区别，任意两次真实书写的Ψ_f 几乎必然不同。

5 复值 F 场的定义与构造

复值 F 场是融合全局复傅里叶信息与局部复小波信息的核心数学结构。

定义 5.1 复值 F 场
$F(x,y) = F_R(x,y) + i \cdot F_I(x,y)$

其中:
实部 F_R：由傅里叶振幅与局部能量融合得到
虚部 F_I：由全局相位与多尺度小波相位融合得到

F 场将书写图像从二维空间升维为复值场，使其具备更丰富的拓扑与几何不变量。

定义 5.2 F 场不变量集合
从 F 场提取以下稳定不变特征:

1. 相位的统计矩（均值、方差、偏度、峰度）

2. 幅值零点（奇点）的密度与分布

3. 相位场的旋度与环绕数

4. 连通域的拓扑特征（数量、边界长度、分形维）

记不变量集合为 I(F)。

6 真随机序列的数学构造

将 F 场不变量编码为固定长度序列，再通过密码学哈希映射得到最终真随机序列。

定义 6.1 真随机序列映射
S_f = H(Encode(I(F)))

其中:

1. Encode 为不变量的二进制编码

2. H 为 SHA3-512 哈希函数

3. S_f 为 512 位二进制随机序列

命题 6.1 唯一性
若 $f_1 \neq f_2$，则 $S_f_1 \neq S_f_2$几乎必然成立。

命题 6.2 不可预测性
S_f 无法由任何确定性算法或模型提前预测，具备密码学安全强度。

7 理论分析：存在性、唯一性、稳定性与熵下界

7.1 基本物理假设

真实书写可表示为:
$f = f^* + \xi$
其中 f^*为理想模板，ξ为物理噪声（手颤、墨晕、纸张纹理、运笔波动）。
$\xi \neq 0$，且具有无穷维信息熵，是真随机性的根本来源。

7.2 定理 7.1 复傅里叶相位混沌敏感性

设 $f_1=f+\xi_1$，$f_2=f+\xi_2$，$\xi_1 \neq \xi_2$。
则在高频区域，$\varphi_f_1(u,v) \neq \varphi_f_2(u,v)$几乎必然成立。

证明
复傅里叶相位对输入信号具有指数级敏感特性，任何微小扰动都会被高频分量放大。由于ξ_1与ξ_2不相等，其相位差异在频率域不可消除，因此两次书写的全局相位必然可区分。证毕。

7.3 定理 7.2 复小波特征唯一可分性

对任意两次真实书写 $f_1 \neq f_2$，其多尺度复小波相位集合满足：
$P(\Psi_f_1 = \Psi_f_2) = 0$

证明
人类书写具有自然奇异性，表现在笔锋、飞白、墨色变化等多尺度结构中。AI 生成图像为光滑插值结果，不具备此类奇异性谱。因此不同书写的小波相位集合在概率意义上完全可分。证毕。

7.4 定理 7.3 F 场不变量唯一性

若 $f_1 \neq f_2$，则其对应的 F 场不变量满足：
$I(F_f_1) \neq I(F_f_2)$ 几乎必然成立。

证明
F 场同时融合全局复傅里叶相位与局部复小波相位，而前述定理已证明两者均可唯一区分书写。因此 F 场不变量构成完全特征，可唯一确定原始书写图像。证毕。

7.5 定理 7.4 真随机序列存在性

对任意真实书写 f，随机序列 S_f 存在且唯一确定。

证明
F 场由 f 唯一构造，不变量 I(F)可计算，哈希函数为确定性映射。因此 S_f 可被唯一生成，具备数学存在性与唯一性。证毕。

7.6 定理 7.5 最小熵下界（核心安全定理）

书法链生成的随机序列 S_f 满足最小熵下界：
$H_\infty(S_f) \geq 512 - o(1)$

证明
物理噪声ξ属于连续统随机源，具有无穷维熵。F 场不变量提取ξ的稳定高熵分量，SHA3-512 在高熵输入下保持输出熵接近输出长度。因此 S_f 的最小熵逼近 512 比特，达到密码学安全级别。证毕。

7.7 定理 7.6 全局可核验性

任意第三方可使用公开算子 F、W、F、I、H 复现 S_f，完成独立验证。

证明
整个流程无随机参数、无训练权重、无隐藏变量，所有变换均为确定性数学映射。因此系统具备去中心化可验证能力。证毕。

7.8 定理 7.7 鲁棒稳定性

设 f~=f+ζ，ζ为微小噪声，‖ζ‖≤δ，则 S_f 与 S_f~的哈希距离随δ指数衰减。

证明
F 场不变量对噪声具有鲁棒性，仅对书写本身的结构差异敏感。因此系统在扫描、光照、轻微污染下仍可稳定输出一致结果。证毕。

7.9 第七章结论

本章完整证明书法链真随机生成系统满足以下核心性质：

1. 物理熵源的真实随机性

2. 复傅里叶全局相位的混沌敏感性

3. 复小波多尺度特征的唯一可分性

4. F 场不变量的唯一性与稳定性

5. 真随机序列的存在性与确定性

6. 512 比特密码学安全熵下界

7. 去中心化公开可核验性

该系统在理论上完备、自洽，可作为新型物理随机数生成框架使用。

8 结论与展望

本文建立了以人类书写为熵源、以复傅里叶变换、复小波变换与复值 F 场为核心的真随机生成数学模型——书法链。系统将艺术创作的唯一性转化为密码学安全随机序列，兼具理论深度与应用价值。

未来可拓展方向包括：动态书写序列分析、高维 F 场扩展、跨模态身份认证、分布式可信验证系统等。该框架可为文化确权、数字身份、安全密码系统提供全新的理论基础与技术路径。

参考文献

[1] Bracewell, R.N. The Fourier Transform and Its Applications. McGraw-Hill, 2000.
[2] Mallat, S. A Wavelet Tour of Signal Processing. Academic Press, 1999.
[3] Daubechies, I. Ten Lectures on Wavelets. SIAM, 1992.
[4] NIST. FIPS PUB 202: SHA-3 Standard. 2015.
[5] Cover, T.M., Thomas, J.A. Elements of Information Theory. Wiley, 2006.
[6] Rudin, W. Real and Complex Analysis. McGraw-Hill, 1987.

致谢

感谢为本研究提供支持与交流的学术平台与各位学者。感谢在研究过程中给予帮助与启发的所有同行、朋友与家人。